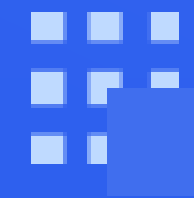


02

主路径测试



关于循环结构的测试

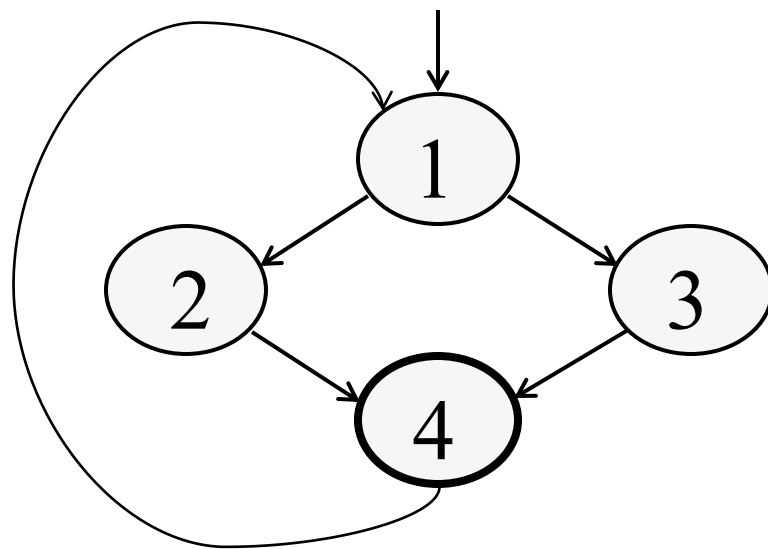
- 循环结构导致无穷路径，完全路径测试不可行，能否设计比L-路径更合理的测试方法？
- 常见思路：执行循环0次、1次和多次。
- 基于理论支撑的思路：
 - 简单路径思路：主路径测试
 - 线性代数思路：基本路径测试

简单路径的定义

一条简单路径是指一条不包含中间回路的路径，即（1）没有重复顶点；（2）环路。

定义 5.7: 简单路径

一个路径 $v_0v_1\cdots v_n$ 称为简单路径满足 $\forall i \neq j: v_i \neq v_j$ 但允许 $v_0 = v_n$ 。



简单路径: [1,2,4,1], [1,3,4,1], [2,4,1,2],
[2,4,1,3], [3,4,1,2], [3,4,1,3], [4,1,2,4], [4,1,3,4],
[1,2,4], [1,3,4], [2,4,1], [3,4,1], [4,1,2], [4,1,3],
[1,2], [1,3], [2,4], [3,4], [4,1], [1], [2], [3], [4]

简单路径太多太冗余！如何选择具有代表性的简单路径？

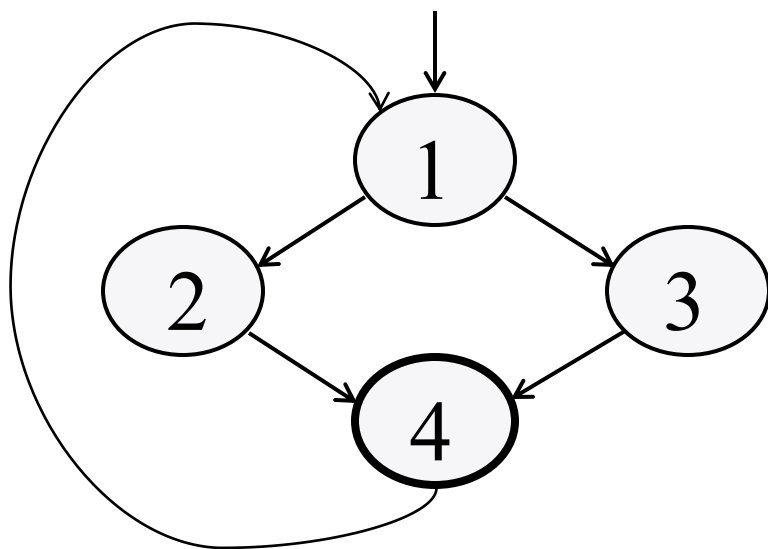
主路径的定义

选取极大化的简单路径作为代表，因为极大化路径能够覆盖其他子路径覆盖。

极大化思路：把路径延长到直至不是简单路径！

定义 5.8: 主路径

一个简单路径 π 称为主路径是任何真包含其的路径均不是简单路径。

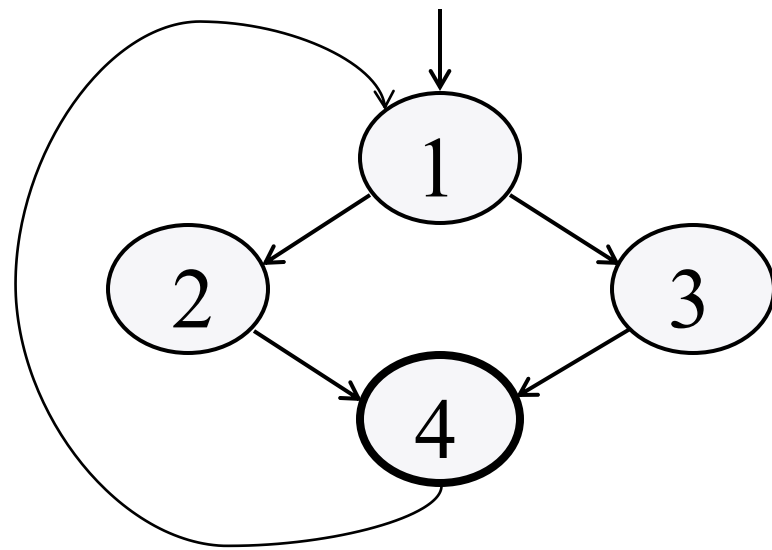


主路径：

[2,4,1,2], [1,3,4,1], [1,2,4,1],
[4,1,3,4], [4,1,2,4], [3,4,1,3]

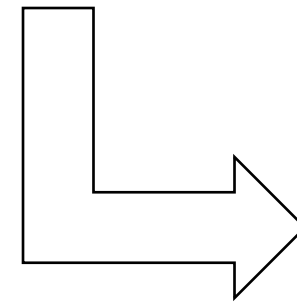
主路径覆盖准则

主路径覆盖准则：测试需求集 TR 包含所有的主路径，要求测试集 T 满足 TR 。



主路径：

[2,4,1,2], [1,3,4,1], [1,2,4,1],
[4,1,3,4], [4,1,2,4], [3,4,1,3]



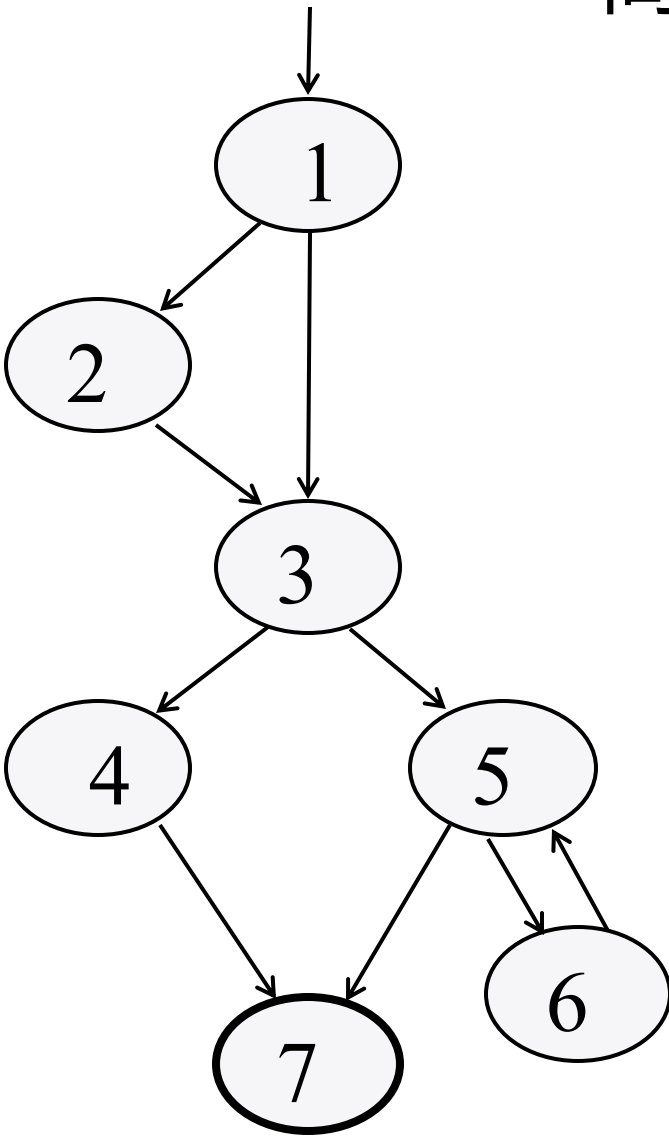
测试路径：

[1,2,4,1,2,4]
[1,3,4,1,3,4]



测试集 T

简单路径与主路径计算示例



简单路径:

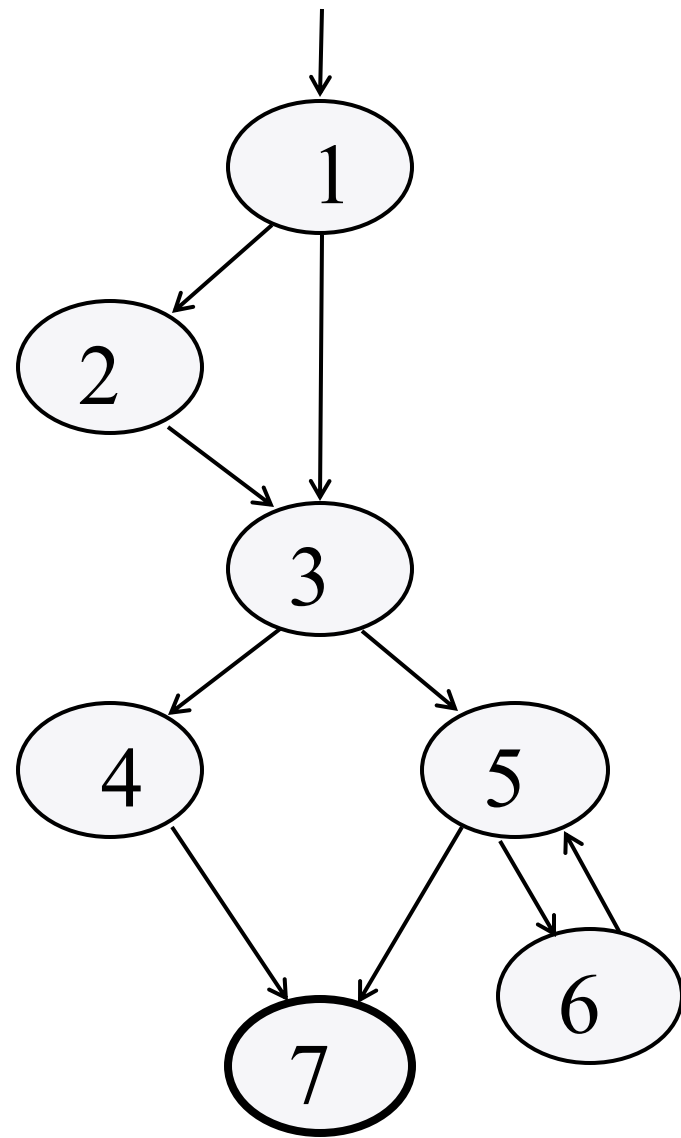
长度0	长度 1	长度2	长度3	长度 4
[1]	[1, 2]	[1, 2, 3]	[1, 2, 3, 4]	[1, 2, 3, 4, 7]
[2]	[1, 3]	[1, 3, 4]	[1, 2, 3, 5]	!
[3]	[2, 3]	[1, 3, 5]	[1, 3, 4, 7] !	[1, 2, 3, 5, 7]
[4]	[3, 4]	[2, 3, 4]	[1, 3, 5, 7] !	!
[5]	[3, 5]	[2, 3, 5]	[1, 3, 5, 6]	[1, 2, 3, 5, 6]
[6]	[4, 7] !	[3, 4, 7] !	[2, 3, 4, 7] !	
[7] !	[5, 7] !	[3, 5, 7] !	[2, 3, 5, 6]	
	[5, 6]	[3, 5, 6] !	[2, 3, 5, 7] !	
	[6, 5]	[5, 6, 5] *		
		[6, 5, 7] !		
		[6, 5, 6] *		

! 代表终结点

* 代表有循环

粗体代表是测试路径

简单路径与主路径计算示例



主路径

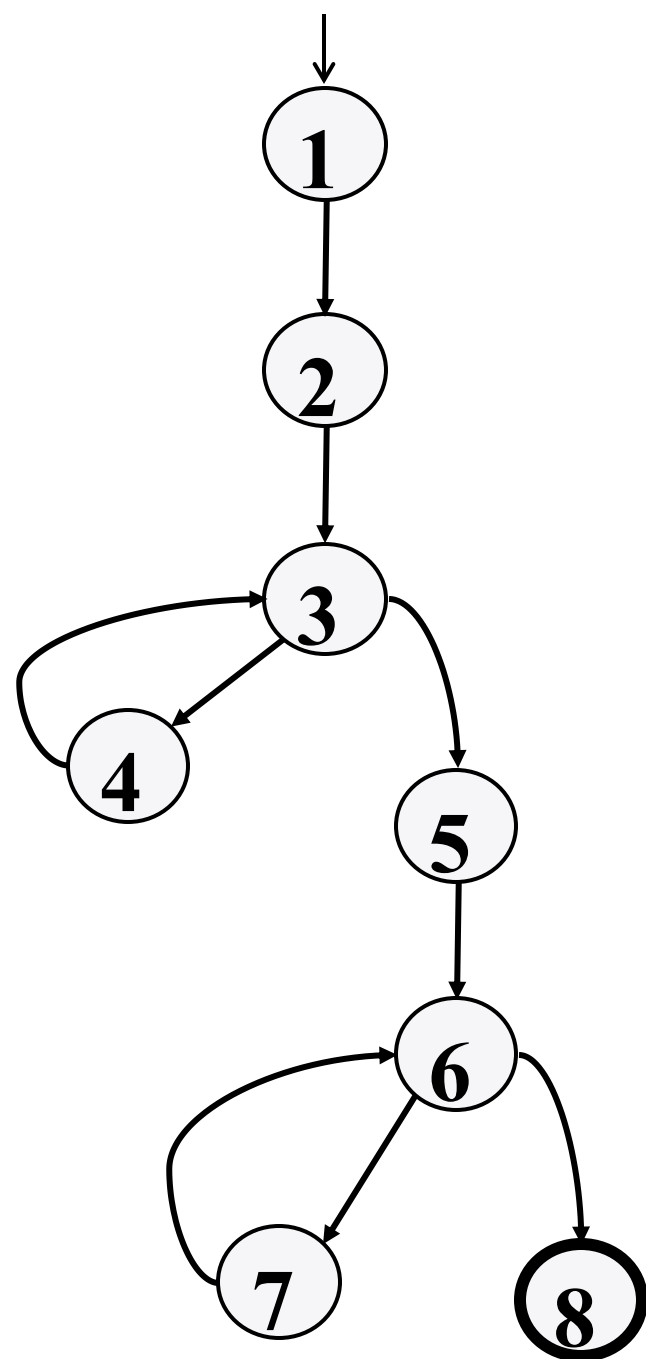
[1, 2, 3, 4, 7]
[1, 2, 3, 5, 7]
[1, 2, 3, 5, 6]
[1, 3, 4, 7]
[1, 3, 5, 7]
[1, 3, 5, 6]
[6, 5, 7]
[6, 5, 6]
[5, 6, 5]

测试路径

[1, 2, 3, 4, 7]
[1, 2, 3, 5, 7]
[1, 2, 3, 5, 6, 5, 7]
[1, 3, 4, 7]
[1, 3, 5, 7]
[1, 3, 5, 6, 5, 6, 5, 7]

- 练习1: 编写一个程序满足该图结构。
- 练习2: 构造测试集T满足主路径测试。

简单路径与主路径计算练习



- 练习1: 编写一个程序满足该图结构。
- 练习2: 构造测试集T满足主路径测试。
 - 构建主路径集: 如何自动化?
 - 构建测试路径覆盖主路径集。
 - 构建测试集满足测试路径。

回顾与讨论

如何测试
循环结构?

- 破循环：选择简单路径
- 选代表：极大化简单路径

- 测试准则-测试需求-测试路径-测试集
- 语义不可行带来的潜在影响

人工智能系统的
路径测试思路?